Activitat 11 — Repàs de l'examen de la unitat 6

Practicar, amb un exemple resolt per exercici, el que cal dominar abans de l'examen de la unitat.

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Quan calculis un punt de tall, dona sempre les dues coordenades.

Exercici 1. Què és una funció. Digues si és una funció i per què.

a) A cada persona, la seva data de naixement. sí: cada persona té una sola data

b) A cada nombre, els seus divisors.

c) A cada costat d'un quadrat, la seva àrea.

d) Una circumferència dibuixada en uns eixos.

Exercici 2. Les quatre cares. La funció és $y = 3x + 1$.

a) Calcula y per a $x = 0, 1, 2$. y = 1, 4, 7

b) Calcula y per a $x = -1$ i $x = 3$.

c) Dibuixa'n la gràfica.

d) Descriu-la amb una frase.

Exercici 3. La funció lineal $y = mx$.

a) Pendent de $y = 4x$. És creixent o decreixent? $m = 4 > 0$: creixent

b) Pendent de $y = -2x$. És creixent o decreixent?

c) Una recta passa per l'origen i per $(2, 6)$. Quina fórmula té?

d) Les pomes costen 1,5 € el quilo. Escriu el preu y de x quilos.

Exercici 4. La funció afí $y = mx + n$. Dona m, n i els punts de tall amb els eixos.

a) $y = 2x - 4$ $m = 2$, $n = -4$; talls $(0, -4)$ i $(2, 0)$

b) $y = -3x + 6$

c) $y = 0{,}5x + 1$

d) Quina d'aquestes és paral·lela a $y = 2x - 4$: $y = 2x + 7$ o $y = -2x + 4$?

Exercici 5. La fórmula a partir de dades. Troba la fórmula de la recta.

a) Passa per $(1, 5)$ i $(3, 11)$.
$m = 6 : 2 = 3$; $5 = 3 + n$, $n = 2$: $y = 3x + 2$

b) Passa per $(0, 4)$ i $(2, 10)$.

c) Passa per $(2, 1)$ i $(4, -3)$.

d) Té pendent 2 i passa per $(3, 1)$.

Exercici 6. Estudiar una gràfica. L'altitud d'una excursió (m) va en línia recta entre aquests punts: $(0, 100)$, $(3, 600)$, $(4, 400)$, $(7, 900)$ i $(9, 200)$, amb x en hores.

a) Quin és el domini? `[0, 9]`

b) Dibuixa la gràfica. On creix i on decreix?

c) Quins són els màxims i els mínims, relatius i absoluts?

d) On talla l'eix Y?

Exercici 7. Comparar funcions.

a) On es tallen $y = x + 2$ i $y = 3x - 2$? `x + 2 = 3x -2; x = 2, y = 4: (2, 4)`

b) On es tallen $y = 2x + 1$ i $y = -x + 7$?

c) Tarifa A: $10\,€$ fixos i $2\,€$ l'hora. Tarifa B: $4\,€$ l'hora. Quan costen igual? Quina convé per a 3 hores?

d) On es tallen $y = 2x + 3$ i $y = 2x - 1$?

Què he après?

Marca amb una X com et sents amb cada tema.

	Ja ho sabia	Ho he après i ho domino bé	Ho he après però haig de repassar	Encara no ho he après	Comentaris personals
Què és una funció i què no ho és					
Variable dependent i independent					
Text, taula, gràfic i fórmula					
Pendent i creixement de $y = mx$					
Ordenada a l'origen i talls de $y = mx + n$					
Fórmula a partir de dos punts					
Fórmula amb un punt i el pendent; paral · leles					
Domini i intervals de creixement					
Màxims i mínims relatius i absoluts					
Comparar funcions i punt de tall					

La rúbrica de la unitat. Situa't (N0, N1, N2 o N3) en cada objectiu: passar d'una representació a una altra _____; interpretar el pendent i l'ordenada a l'origen en context _____; estudiar una gràfica (creixement, màxims i mínims, talls) _____; modelitzar i comparar situacions amb funcions _____.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 11

Q1 (b) No: un nombre té diversos divisors. (c) Sí: cada costat té una sola àrea. (d) No: una recta vertical la talla en dos punts.

Q2 (b) -2 i 10. (c) Recta que passa per $(0,1)$, $(1,4)$ i $(2,7)$. (d) «y és el triple d'x més 1».

Q3 (b) $m=-2<0$: decreixent. (c) $m=6:2=3$: $y=3x$. (d) $y=1{,}5x$.

Q4 (b) $m=-3$, $n=6$; $(0,6)$ i $(2,0)$. (c) $m=0{,}5$, $n=1$; $(0,1)$ i $(-2,0)$. (d) $y=2x+7$: mateix pendent.

Q5 (b) $m=3$, $n=4$: $y=3x+4$. (c) $m=\frac{-3-1}{4-2}=-2$; $1=-4+n$, $n=5$: $y=-2x+5$. (d) $y=1+2(x-3)=2x-5$.

Q6 (b) Creix a $(0,3)$ i $(4,7)$; decreix a $(3,4)$ i $(7,9)$. (c) Màxim absolut $(7,900)$; màxim relatiu $(3,600)$; mínim relatiu $(4,400)$; mínim absolut $(0,100)$. (d) A $(0,100)$.

Q7 (b) $3x=6$: $(2,5)$. (c) $10+2x=4x$: $x=5$ h (20 €). Per a 3 h: A 16 €, B 12 €: convé la B. (d) Enlloc: tenen el mateix pendent i són paral · leles.

Notes per al professorat.

- És l'estudi per a la prova (1 sessió), amb el format del repàs de la unitat 1 de 1r. Els set exercicis són germans d'una pregunta de la prova, amb el mateix nom i en el mateix ordre. La prova hi afegeix tres preguntes una mica més exigents: modelitzar un taxi amb una funció afí, trobar l'error d'un punt de tall i decidir entre dues tarifes.
- La graella i la línia de la rúbrica recullen l'autoavaluació N0–N3 que la unitat posa al final.